Vztah teploty a tlaku

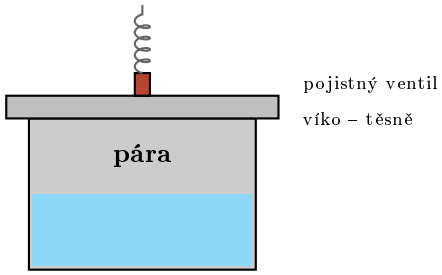
- Teploty tání a varu **nejsou pevné** – závisí na **tlaku** okolí.
- Vyšší tlak posunuje teploty směrem nahoru, nižší tlak směrem dolů.

Var vody na různých místech

Místo / nadm. výška	Tlak	Teplota varu
hladina moře	100 kPa	100 °C
Praha (300 m)	96 kPa	99 °C
Sněžka (1602 m)	83 kPa	95 °C
Mont Blanc (4810 m)	55 kPa	84 °C
Mt. Everest (8848 m)	33 kPa	70 °C
tlakový hrnec	200 kPa	120 °C

Pravidlo: Čím **nižší tlak**, tím **nižší** teplota varu. Čím **vyšší tlak**, tím **vyšší** teplota varu.

Tlakový hrnec (Papinův hrnec)



tlak až 200 kPa
teplota varu 120 °C

- Hrnec se uzavře **těsným víkem** – pára nemůže ven.
- Tlak uvnitř roste → voda začne vařit až při **vyšší teplotě** (až 120 °C).
- Jídlo se vaří **rychleji** a měkne.
- Pojistný ventil zabrání nebezpečnému přetlaku.

V horách se hůř vaří

- Na Sněžce vře voda už při 95 °C – jídlo se vaří *déle*.
- Brambory by se musely vařit i hodinu, dokud by změkly.
- Horolezci proto nosí **tlakový hrnec** nebo směsi pro rychlou přípravu.

Tlak ovlivňuje i bod tání

- U **ledu** (vody) je to opačné: vyšší tlak *snižuje* bod tání.
- Proto led pod tlakem brusle částečně taje a brusle klouže (drobný efekt).
- U většiny ostatních látek vyšší tlak bod tání zvyšuje.

Praktické příklady

Děj / přístroj	Co se děje
tlakový hrnec	vyšší tlak → vyšší T varu → rychlejší vaření
parní turbína	vysoký tlak páry pohání turbínu
chladnička	nízký tlak v části okruhu → vypařování chladiva
varná konvice ve vesmíru	velmi nízký tlak → voda vře už při pokojové teplotě